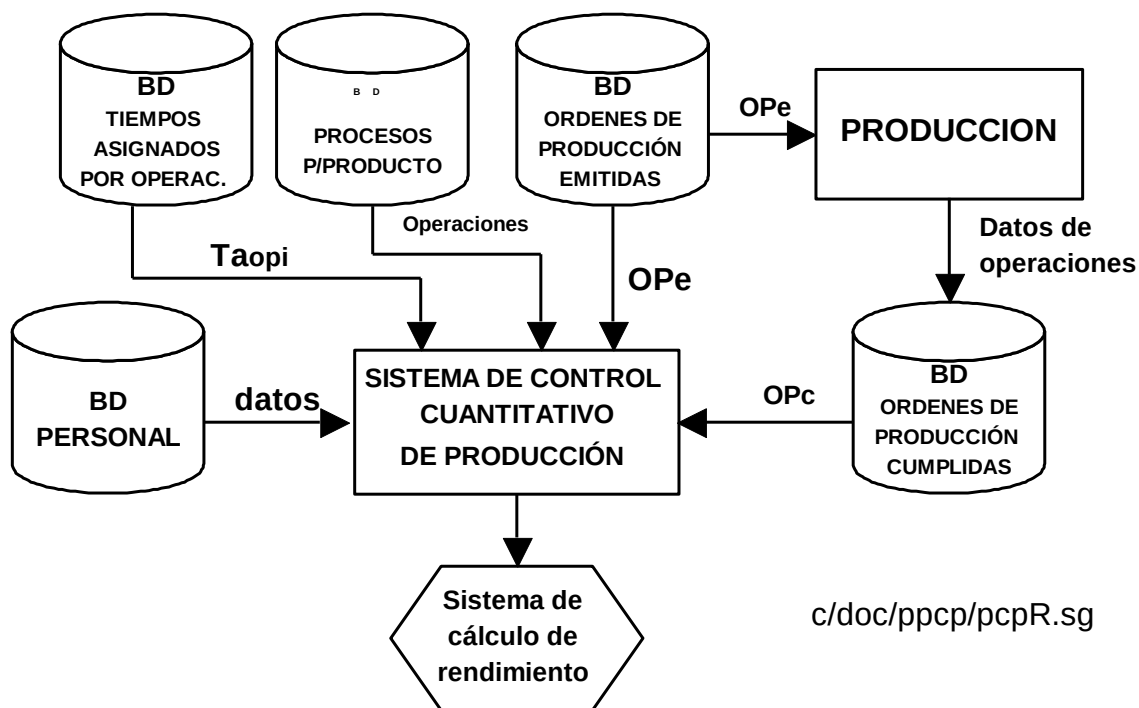


CAPÍTULO IV : ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PLANTA

CIV.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENDIMIENTO η

De los múltiples indicadores de la gestión productiva el η es quizá el que nos permite una serie de análisis referidos al comportamiento real de los tiempos oportunamente asignados. Recordemos, que en Estudio del Trabajo habíamos estudiado los diversos métodos por medio de los cuales llegamos, ya sea en forma predeterminada o por la efectiva medición de las actividades a lo que dimos en llamar T_a tiempo asignado o tiempo otorgado, correspondiente a todas y cada una de las operaciones de los procesos productivos que se llevan a cabo internamente en la planta.

El T_a es eso, un tiempo otorgado que tenemos la intención de que se cumpla pero que en realidad es un tiempo calculado, de mayor o menor precisión según el método utilizado para su determinación, que es utilizado en todas el sistema gestional y básicamente en PPCP, Producción y Costos, pero que deberá ser testado a través del sistema de control de producción.



Justamente, el método de cálculo del rendimiento, que se desarrolla en base a información que suministra el sistema de control cuantitativo de la producción sobre los tiempos de la

operaciones, es la forma más eficiente de poder determinar un indicador del comportamiento de los tiempos de producción frente a los tiempos asignados.

Este indicador es usado como corrector del tiempo asignado al momento de planificar o programar una actividad tal como lo hemos hecho de oficio en las tablas del **CIII.3.** (ya que aún no habíamos estudiado el método de calculo)

En el diagrama pcpr se muestra la información que ingresa desde las BD Bases de Datos al SCCP Sistema de Control Cuantitativo de Producción, se recibe de Producción la información con las OPc Ordenes de Producción cumplidas las que serán procesadas en el SCR Sistema de Cálculo del Rendimiento. En la matriz que se muestra en la página siguiente se han colocado los datos necesarios para el cálculo.

MATRIZ DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL η

SCCP - CALCULO DEL RENDIMIENTO DIARIO									OPERARIO:	
JS678 JUAN SUAREZ FECHA:xx/xx/xx										
HORA	TR	Qf	Ta	Qf x Ta	(QfxTa)/TR	OP/OF	Op.	Elem.	MAQ.	Sector
08.00	120	500	0.20	100	0.833	OP98	5	2484	TCC09	T
06.00										
11.00	180	750	0.27	202.5	1.125	OP126	10	1356	TCC09	T
08.00										
13.00	120	78	1.40	109.2	0.910	OP230	5	1234	TCC15	T
11.00										
13.30	30	REFRIGERIO								T
13.00										
14.30	60	200	0.2	40	0.667	OP78	20	2578	TAC78	T
13.30										
15.30	120	OM672 REPARACION DE TAC78								T
13.30										
16.00	30	36	0.80	28.8	0.960	OP103	10	2484	TOR73	T
15.30										
	510			480.5	0.942	RENDI01.XLS				
Σ (1)		Σ(2)		(3)						

RENDI01.XLS

Referencias

1. Código de operario (ope)
2. Nombre y Apellido del Operario
3. Fecha:
4. Hora: Se indica la hora de finalización y la de inicio de la actividad
5. TR (min) : Tiempo de realización = Hora fin – Hora inicio

6. Qf : Cantidad fabricada en el tiempo Tr (en la tabla expresada en piezas)
7. Ta (min) : Tiempo asignado a la operación.
8. Dato(6) x Dato(7)
9. Calculo del η = Dato(8)/ Dato(5)
10. OP/OF: Código de la Orden de Producción / Fabricación
11. Op : Código de la operación
12. Elem. : Código del elemento, componente, sub, conjunto etc.
13. MAQ.: Código de la máquina, equipo, puesto, donde se realiza la Op.
14. Sector : Código del sector, área, sección etc. donde se realiza la Op.

El valor resultante indicado con 1 de la tabla correspondiente a la suma de los datos (5) corresponde a :

$$(1) \sum Tr$$

Debe observarse que en dicha sumatoria no han sido computados los tiempos de Refrigerio ni de Mantenimiento, que son tiempos de inactividad con causa que serán analizados más adelante, esta sumatoria solo incluye los TR correspondientes a actividades productivas.

El valor resultante indicado con 2 de la tabla corresponde a la suma de los datos (8) corresponde a :

$$(2) \sum Ta \times Qf$$

El valor resultante indicado con 3 de la tabla corresponde a los datos (9)

$$(3) \eta_{\text{ope día}} = \sum Ta \times Qf / \sum Tr$$

el cálculo de rendimientos puede adoptar un serie de variantes partiendo de los mismos datos que se exponen en el cuadro anterior, en éste caso se ha resuelto su cálculo tomando como base el η ponderado del operario en el día considerado, para lo cual se sumaron los valores individuales de η por cada operación día se indican en las respectivas filas de la tabla, ponderando su incidencia.

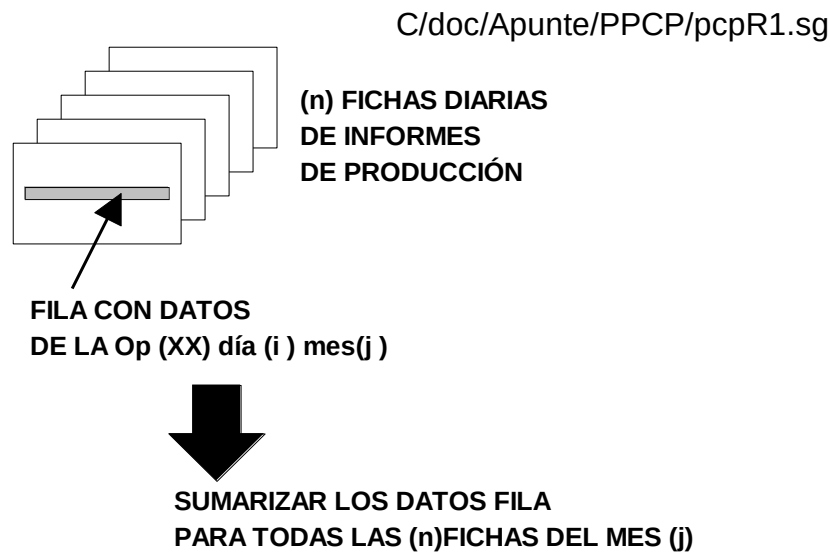
Siguiendo con el rendimiento referido al operario, que es justo recordar que si bien lo estamos calculando siguiendo todas las actividades llevadas acabo en un día por ese operario, eso no significa que el rendimiento resultante sea sólo de su responsabilidad, ya que puede ser que estén involucradas diversas naturalezas de operaciones, algunas con más y otras con menos participación del operario. Insistimos con un concepto, es recomendable que la información sobre el cálculo del rendimiento se encuentre disponible lo antes posible a efectos de identificar la/s causa/s que han originado una caída del η .

Siguiendo con el operario podemos sumarizar los resultados diarios de un operario dado haciéndolos extensivos a períodos mayores, p. ej. : semana, mes, trimestre año etc., a modo de ejemplo a continuación se muestra la expresión que nos permite el cálculo del operario en un mes.

$$(4) \quad \eta_{ope \text{ mes } (j)} = \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (Ta \times Qf)_{\text{día}}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{\text{día}}}$$

Puede resultar de sumo interés calcular el η rendimiento por elemento para luego calcularlo por Producto, es decir que podríamos observar que pasa con el rendimiento específicamente cuando fabricamos un dado elemento y así poder detectar perturbaciones específicas que de otra manera pasarían desapercibidas. Los datos son siempre los mismos solo que hay que ordenarlos de adecuadamente.

Con este procedimiento obtendríamos el η de una Operación XX correspondiente al elemento



(Código x.....x) al cabo del mes (j)

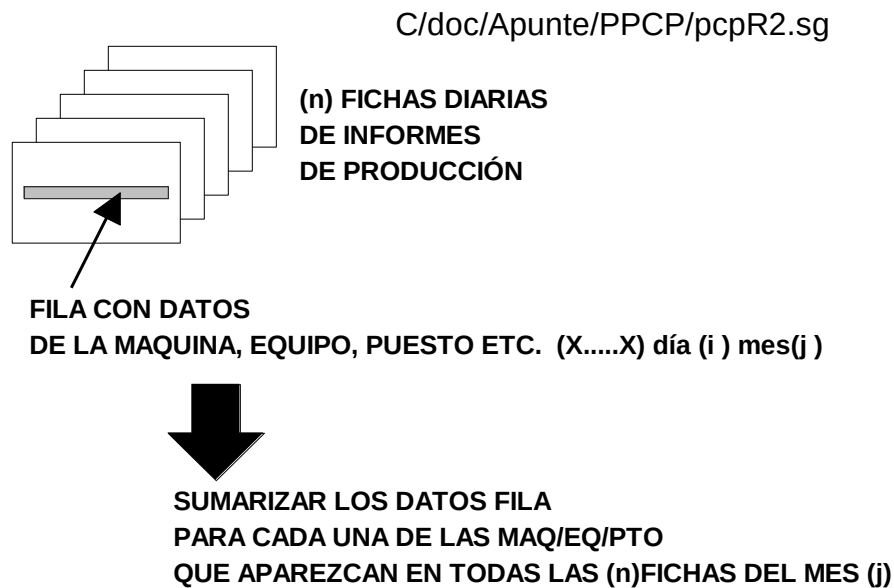
$$(5) \quad \eta_{op \text{ xx/elem } x \dots x / \text{mes } (j)} = \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (Ta_{Op_{xx}} \cdot Qf)_{\text{día}}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{Op_{xx}} \text{ día}}$$

con la información del rendimiento general por operación para un mes (j) dado podemos sumarizar la información correspondiente a todas las operaciones del elemento x...x, y obtener el η por elemento para el mes (j), el cálculo lo hacemos siguiendo el mismo procedimiento es decir

$$(6) \quad \eta_{\text{elem x} \dots \text{x} / \text{mes (j)}} = \sum \left| \begin{array}{c} \text{día n (mes j)} \\ \sum_{\text{día 1}} (Ta_{\text{Opxx}} \cdot Qf) \text{ día} \\ \text{Op05} \end{array} \right|^{Op(n)} / \left| \begin{array}{c} \text{día n (mes j)} \\ \sum_{\text{día 1}} Tr_{\text{Opxx}} \text{ día} \\ \text{Op05} \end{array} \right|^{Op(n)}$$

esta modalidad es muy útil porque podemos disponer de un indicador específico para cada elemento a utilizar en el cálculo de costos o en la programación.

Otra forma es calcular el rendimiento por máquina es decir que la sumarización de los valores de las filas correspondientes a las máquinas



Con este procedimiento obtendríamos el η de una Máquina / Equipo / Puesto de trabajo etc., con independencia de la Operación /elemento que se realice al cabo del mes (j)

día n (mes j)

día n (mes j)

$$(5) \quad \eta_{Mq \ x \dots x / \text{mes} (j)} = \sum_{\text{día } 1} (Ta_{Mq \ x} \cdot Qf) \text{ día} / \sum_{\text{día } 1} Tr_{Mq \ x} \text{ día}$$

con la información del rendimiento general por Máquina/Equipo o Puesto para un mes (j) dado. esta modalidad es muy útil porque podemos disponer de un indicador específico para cada Máquina /Equipo o Puesto a utilizar en el cálculo de costos o en la programación.

Por supuesto que podemos además relacionar los datos y determinar por ejemplo cual es la máquina que tiene mejor rendimiento para una operación /elemento dada. También en que relación Máquina /operario obtenemos el mejor rendimiento, etc.

CIV.2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS

La capacidad de planta es uno de los aspectos mas delicados y complejos de la gestión industrial, en efecto de la adecuada utilización de la capacidad dependerá la rentabilidad de la inversión realizada, si tenemos capacidad ociosa por cualquier circunstancia, estamos incorporan un costo adicional que puede ser muy importante, si se considera en función de la magnitud de la ociosidad y de los valores de las instalaciones.

En general pareciera que el tema se trata muy simplemente y en realidad la medición de la capacidad real de la planta no es sencilla por los múltiples factores que inciden y por la variabilidad en las dimensiones que hacen complicado establecer patrones de referencia.

La bibliografía sobre PPCP generalmente no hace ninguna mención explícita a como determinamos la capacidad de una planta.

Con relación al tema de la capacidad en plantas no es posible formular un concepto generalizado ya que no existen dos plantas iguales y en cada una de ellas con seguridad el proceso esta configurado de acuerdo a pautas particulares de muy variada característica.

Nos vamos a encontrar en las distintas plantas donde nos toque actuar con tantas alternativas cada una de ellas con ventajas y desventajas que deberán ser analizadas adecuadamente, en forma oportuna, con la debida anticipación y tomando todos los recaudos para minimizar los posibles efectos perturbadores.

La mayor cantidad de inconvenientes analizados desde la temática tratada es posible que los tengamos que enfrentar en las plantas de proceso discreto, cuyas particularidades la vamos estudiando a medida que avanzamos en el tema y es lógico, por la complejidad del mismo, que se vayan presentando nuevos aspectos a tener en cuenta, esto sucede también prácticamente no es un tema exclusivamente del campo académico. Por lo expuesto lo recomendable es que las decisiones que involucren aspectos referidos a la capacidad de la planta deban ser cuidadosamente analizadas y estudiadas.

Las plantas de proceso continuo son necesariamente más estables con relación al tema de capacidad ya que la misma queda definida cuando se diseña la planta y son muy pocas las alternativas de variación excepto las paradas por algún desperfecto específico o por alguna causa exógena.

Una planta de proceso continuo por su obvia vinculación física entre sus equipos e instalaciones actúa como una unidad por lo que su capacidad es única para el conjunto y queda definida como se dijo cuando se proyecta la planta. En estos casos la capacidad no varía, siempre será la misma, en consecuencia no existen problemas para la determinación de la capacidad porque la misma es un dato técnico de la planta.

En estos casos la capacidad no podrá ser modificada mientras la planta no sufra una ampliación o cambio de tecnología, siempre y cuando esto sea factible, ya que existen casos donde las limitaciones técnicas no permiten ningún tipo de alteración al esquema original.

En cambio en las plantas de proceso discreto resulta difícil determinar la capacidad productiva de la planta en términos de planificación y programación de la producción por cuanto las alternativas posibles son altamente aleatorias.

Dada la importancia del análisis de la capacidad y de la multiplicidad de factores que inciden en su variación amerita que lo analicemos en cada caso según el tipo de planta considerado o también puede el análisis focalizarse en un sector, una instalación especial, un puesto de trabajo, o simplemente una máquina. Para el estudio recurriremos al análisis de los modelos de organización de plantas ya estudiados en el estudio del trabajo y de los que hemos hecho un breve repaso en el Capítulo I.

Debemos recordar además las distintas situaciones que se presentan en relación a las múltiples combinaciones que se pueden dar entre el trabajo humano y la tecnología, lo cual será sin duda un condicionante a la hora de analizar la capacidad de una Unidad Tecnológica.

A continuación se analizarán una serie de casos correspondientes a las situaciones más frecuentes que se presentan en las dos grandes divisiones del trabajo que recordaremos del capítulo de Ingeniería de Manufactura

CIV.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS ESTACIONARIOS

Es el caso más frecuente, recordemos que se caracterizan por el hecho de que el RH Recurso Humano y la TE Tecnología, desarrollan la actividad de transformación en un espacio fijo y además se verifica que el Objeto a Elaborar (Componente, Subconjunto o Conjunto) se desplazan dentro del Sistema hasta completar su proceso de transformación, momento éste en el que egresa del mismo. Es decir que se produce un desplazamiento de la Materia Prima o semielaborado a medida que se cumple el proceso de fabricación.

Las Máquinas, Equipos e Instalaciones permanecen fijas y el Recurso Humano puede desarrollar su actividad en forma individual atendiendo a un sólo puesto de trabajo ó a varios agrupados, ejemplos de como se estudia la capacidad en estos casos productivos se exponen a continuación:

o Trabajo Individual en un sólo Puesto

1. Capacidad dependiente del Recurso Humano

Dado que la capacidad de esta modalidad de trabajo esta definida excluyentemente por la tarea del operario, la misma dependerá de su rendimiento personal. Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Bobinado de un motor
- ☒ Controlar facturas
- ☒ Armar un subconjunto
- ☒ Otros casos

Estudiaremos entonces a modo de caso la actividad de rebobinado de un motor, en la que un operario calificado para llevarla a cabo trabaja con un estado tecnológico muy elemental utilizando herramientas manuales simples.

La capacidad de trabajo del operario expresada en Hac/día (Horas de actividad por día) dependerá de su horario de trabajo, esto es del tiempo efectivo disponible para llevar cabo una actividad afectado por el η rendimiento promedio del mismo, tal como se expresa seguidamente.

Hsa = Hora de salida

Hen = Hora de entrada

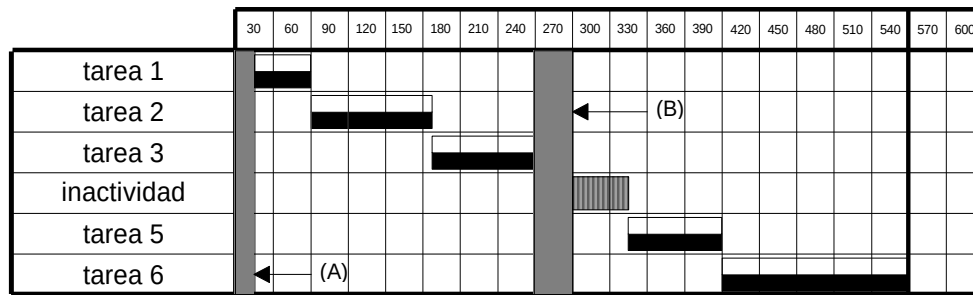
Hpr (Horas de presencia) = Hsa - Hen

Hpe = Horas perdidas por causa (*)

η = Rendimiento promedio del trabajador

$$\text{Hac/día} = [\text{Hpr} - \text{Hpe}] / \eta$$

(*) En las horas perdidas por causa no se consideran las correspondientes a las derivadas de Suplementos Fijos y Variables otorgadas en Estudio de Tiempos.



c/doc/apuntes/pcp04.sg

(A) Representa el tiempo perdido al inicio de la actividad diaria (15 min.)

(B) Representa el tiempo de refrigerio (30 min.)

En el gráfico pcp04.sg, se han representado las distintas tareas (dentro de su especialidad) que desarrolla el operario al cabo de una jornada, cada una de ellas tiene un t_a (tiempo asignado por cualquiera de los métodos conocidos), se indica también un tiempo de inactividad por causa.

2. Capacidad compartida del Recurso Humano y la Máquina

Si bien la capacidad de esta modalidad de trabajo es el resultado de la actividad conjunta y compartida del operario y la máquina, ya que pueden ejercerse condicionamientos recíprocos de muy variada característica, en base a los múltiples casos que pueden presentarse la misma dependerá de su rendimiento personal y del funcionamiento de la máquina ambos pueden condicionarse, recordar metodología REFA tiempos distributivos.

Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Tornear un eje en un torno convencional
- ☒ Programar una computadora
- ☒ Otros casos

La capacidad de trabajo del operario expresada en Hac/día (Horas de actividad por día) dependerá de su horario de trabajo, esto es del tiempo efectivo disponible para llevar cabo una actividad afectado por el η rendimiento promedio del mismo, tal como se expresa seguidamente y que es similar la correspondiente caso anterior.

Hsa = Hora de salida

Hen = Hora de entrada

Hpr (Horas de presencia) = Hsa - Hen

Hpm = Horas perdidas por desperfecto de la máquina

Hpe = Horas perdidas por causa (*)
 η = Rendimiento promedio del trabajador

$$Hac/día = \{ [Hpr - Hpe] / \eta \} - Hpm$$

(*) En las horas perdidas por causa no se consideran las correspondientes a las derivadas de Suplementos Fijos y Variables otorgadas en Estudio de Tiempos y en este caso tampoco las perdidas por reparación o desperfectos de la máquina, ya que estas deben quedar específicamente identificadas para su tratamiento por el sistema de mantenimiento.

3. Capacidad definida por la Máquina

Si bien la capacidad de esta modalidad de trabajo es el resultado de la actividad conjunta y compartida del operario y la máquina, la actividad del operario es sólo de control y eventualmente de carga y descarga y no condiciona la capacidad productiva que en estos casos se expresa en Hs.Máquina.

Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Operar un centro de mecanizado
- ☒ Operar una electroerosionadora
- ☒ Operar un TCNC
- ☒ Otros casos

Se deben tener en cuenta en estos casos los turnos de trabajo, la disponibilidad de uso de cada máquina depende de la cantidad de turnos que se implementen, en general los turnos pueden ser de 8 Hs en 3 turnos y de 9 Hs en el caso de uno o dos turnos.

En definitiva será la empresa la que defina esta estructura. En estos casos también resulta conveniente establecer la capacidad por turno para evaluar adecuadamente el comportamiento de la máquina en cada uno de ellos.

Cmq = Capacidad de la máquina por turno expresada en Hs.

Htu(*) = Horas del turno

(*) se agrega: U = turno único / M = turno mañana / T = turno tarde / N = turno noche

Hpm = Horas perdidas por desperfecto de la máquina

Hpe = Horas perdidas por causa

$$Cmaq (Hs.) = Htu(*) - Hpe - Hpm$$

cuando estudiemos específicamente las perdidas de capacidad profundizaremos en el tema por el momento nos quedamos con los conceptos expresados precedentemente.

o Trabajo Múltiple en un sólo Puesto

Corresponde a la actividad desarrollada por un grupo de operarios que trabajan en equipo para operar una máquina o equipo complejo o de grandes dimensiones, como ejemplo podemos citar los casos de:

- ☒ Prensa hidráulica de grandes dimensiones
- ☒ Equipo de laminación de telas plásticas
- ☒ Equipo de laminación de no ferrosos
- ☒ Otros casos

En este caso también se deben tener en cuenta los turnos de trabajo, la disponibilidad de uso de cada máquina depende de la cantidad de turnos que se implementen, en general los turnos pueden ser de 8 Hs. en 3 turnos y de 9 Hs. en el caso de uno o dos turnos.

Es de fundamental importancia establecer la capacidad efectiva por turno para evaluar adecuadamente el comportamiento de la máquina en cada uno de ellos, dado que en estos casos los valores de las máquinas y equipos poseen una importante envergadura económica.

Lo fundamental es que la máquina produzca y se tengan bajo control todas las variables que inciden en la capacidad. Los operarios en equipo deben ocuparse de que la máquina nunca deje de producir, esa es su misión fundamental.

Cmq = Capacidad de la máquina por turno expresada en Hs

Htu(*) = Horas del turno

(*) se agrega: U = turno único / M = turno mañana / T = turno tarde / N = turno noche

Hpm = Horas perdidas por desperfectos de la máquina

H_{PH} = Horas perdidas imputables a los trabajadores

Hpe = Horas perdidas por causa

$$Cmaq (Hs.) = Htu(*) - Hpe - H_{PH} - Hpm$$

como se ha expresado las perdidas de capacidad serán tratadas oportunamente

o Trabajo Multiple en varias Máquinas

Corresponde a la actividad desarrollada por un operario, generalmente especializado, que atiende varias máquinas al mismo tiempo. Se trata de máquinas de gran autonomía de funcionamiento donde el operario cumple tareas de control de carga y descarga.

- ☒ Grupo de tornos de CNC

- ☒ Grupo de telares
- ☒ Grupo de máquinas hiladoras de algodón (Open end)
- ☒ Otros casos

Independientemente de los turnos que trabajen las máquinas la capacidad de las mismas dependerá del menor tiempo de espera de estas ante el requerimiento de atención del operario.

En el **diagrama de actividades múltiples** se ha construido con los siguientes datos:

- **Carga y descarga : 4 min.**
- **Operación Maq.1 : 14 min.**
- **Operación Maq.2 : 16 min.**
- **Operación Maq.3 : 12 min.**

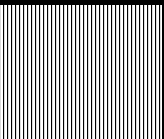
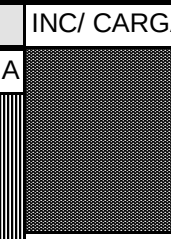
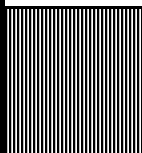
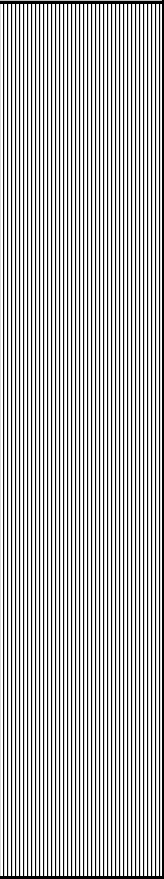
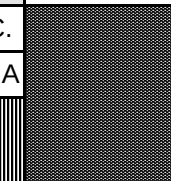
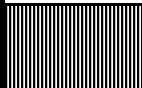
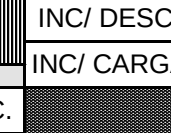
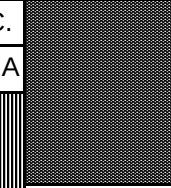
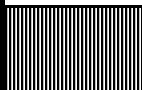
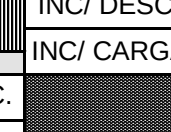
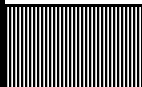
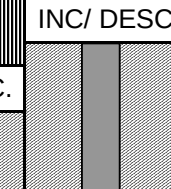
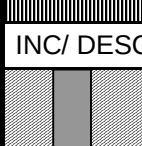
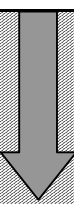
Es de fundamental importancia establecer la capacidad efectiva cada máquina, en el ejemplo la carga y descarga de la máquina insume un tiempo importante por tratarse de piezas de volumen y peso considerables, el resultado es una muy baja utilización de las máquinas.

Los valores se describen en ella siguiente tabla:

	MAQ.1		MAQ.2		MAQ.3	
	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCIA %	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCIA %	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCIA %
TIEMPO TOTAL OCUPACION	10.2		9.6		10.8	
TIEMPO DE PRODUCCION	5.6	55%	6.4	67%	4.8	44%
INACTIVIDAD P/INTERF.	4.6	45%	0	0%	2.8	26%
INACT.CARGA Y DESCARGA	3.2	31%	3.2	33%	3.2	30%

Los tiempos se han expresado en minutos y los valores fueron extraídos del DAM

**EJEMPLO de DIAGRAMA de ACTIVIDADES MÚLTIPLES
para ANÁLISIS de CAPACIDAD de MÁQUINAS**

ACTIVIDAD	OPERARIO	Ti		MAQ.1	MAQ.2	MAQ.3	
CMQ2				INAC/INT	INC/ CARGA	INAC/INT	
CMQ1		10		INC/ CARGA		INC/ CARGA	
CMQ3							
INACTIVIDAD DEL OPERARIO		20					
DMQ2					INC/ DESC.	INAC/INT	
CMQ2		30		INAC/INT	INC/ CARGA		
DMQ1				INC/ DESC.			
CMQ1				INC/ CARGA			
DMQ3		40				INC/ DESC.	
CMQ3						INC/ CARGA	
DMQ2			50		INC/ DESC.		
CMQ2					INC/ CARGA		
DMQ1				INC/ DESC.			
CMQ1		60		INC/ CARGA			INAC/INT
DMQ3						INC/ DESC.	
CMQ3		70				INC/ CARGA	
DMQ2					INC/ DESC.		
CMQ2					INC/ CARGA		
DMQ1			80		INC/ DESC.		INAC/INT
CMQ1				INC/ CARGA			
DMQ3			90			INC/ DESC.	
CMQ3				INC/ CARGA			
DMQ2				96		INC/ DESC.	
			100				
DMQ1				102		INC/ DESC.	
							
DMQ3			110	108			INC/ DESC.
							
		120					

Correspondería en este caso efectuar un análisis de los valores obtenidos, al respecto realizamos un cuadro resumen de valores.

	MAQ1		MAQ2		MAQ3	
TIEMPO DE PRODUCCION	5.6	55%	6.4	67%	4.8	44%
INACTIVIDAD P/INTERF.	4.6	45%	0	0%	2.8	26%
INACT.CARGA Y DESCARGA	3.2	31%	3.2	33%	3.2	30%

La ocupación de las tres máquinas en promedio esta en el 50 % lo cual es de tal gravedad como que los costos operativos se duplican por esta razón.

Los métodos de carga y descarga debieran ser revisados ya que son responsables en promedio de un poco más del 30 % del tiempo total y representan un 75 % del tiempo perdido. Debemos tomar acciones tendientes a optimizar la utilización de las máquinas, lo fundamental es que la máquina produzca y se tengan bajo control todas las variables que inciden en la capacidad.

Se observa en el DAM que el operario sobre el tiempo total considerado para el estudio de 108 min., se encuentra ocupado durante 96 minutos lo que representa un índice de inactividad de 11,1% extremadamente bajo por tratarse de una actividad múltiple con alto grado de automaticidad operativa.

El operario si bien es responsable de la operación de ellas esta condicionado por los tiempos de carga y descarga y por las interferencias que se producen, resultaría de interés evaluar la conveniencia de que el operario opere solo 2 (dos) máquinas a efectos de evaluar si mejora el perfil de utilización de las máquinas. Paralelamente correspondería analizar los métodos de carga y descarga.

CIV.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS MÓVILES

Se dice que un sistema es móvil cuando se produce el desplazamiento conjunto del RH Recurso Humano y la TE Tecnología, con relación al Objeto a Elaborar pueden presentarse dos casos:

- ❑ **Con desplazamiento:**
 - Construcción de un camino
 - Construcción de un gasoducto
 - Otros casos

❑ **Sin desplazamiento:**

- Construcción de un edificio
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque
- Otros casos

En ambos casos se produce además el desplazamiento de Materiales, equipamiento y productos a ser utilizados en el proyecto.

En general las técnicas de programación que se aplican en estos sistemas corresponde al programación por camino crítico, no resulta tan importante el aspecto específico e individual de la capacidad de cada equipo, sino que lo que interesa es que el proyecto avance y se concrete en los plazos establecidos.

Es por ello que he creído conveniente formular un repaso práctico de la programación por camino crítico, cosa que estudiaremos en el punto siguiente